

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称： 统计学

考试科目（代码）：数理统计 813 （A 卷）

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。

2. 试题与答卷一并随原信封交回。

注意：(1) 所有计算保留小数点后两位有效数字；(2) 可能要用到的值如下：

$$F_{0.025}(6, 7) = 0.175, F_{0.975}(6, 7) = 5.12, F_{0.95}(2, 12) = 3.89, t_{0.975}(12) = 2.1788$$

$$t_{0.975}(14) = 2.448, r_{0.95}(14) = 0.497, F_{0.95}(1, 14) = 4.60, \chi_{0.03183}^2(20) = 10, \chi_{0.93015}^2(20) = 30$$

一、(本题 30 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 且总体 $X \sim Ga(3, \lambda)$,即总体 X 的概率密度函数为:

$$p(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^3}{2} x^2 e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 未知参数 } \lambda > 0.$$

1. 求 $g(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ 的极大似然估计量 $\hat{g}$; (10 分)
2. 证明 $\hat{g}$ 是 $g(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ 的有效估计, 即为一致最小方差无偏估计; (15 分)
3. 检验问题 $H_0: \lambda \geq \lambda_0 \leftrightarrow H_1: \lambda < \lambda_0$, 在显著性水平 α 下, 若拒绝域的形式为 $W = \{2n\lambda_0 \bar{x} \geq c\}$, 求 c 的值。 (5 分)

二、(本题 30 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 总体 X 的分布函数:

$$F(x, \theta) = \begin{cases} 1 - \frac{\theta^5}{x^5}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}, \text{ 未知参数 } \theta > 0$$

1. 求总体 X 的概率密度函数; (3 分)
2. 求 θ 的矩估计量, 并判断其相合性; (10 分)
3. 求 θ 的极大似然估计量, 判断其是否为无偏估计, 如果不是, 请修正。 (17 分)

三、(本题 30 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, 样本方差为 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 。

1. 求 $P(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2)$; (8 分)
2. 证明统计量 $\frac{x_1 - x_2}{|x_3 - x_4|}$ 服从 t 分布, 并指出其自由度; (7 分)
3. 考虑假设检验问题: $H_0: \mu \leq 9 \leftrightarrow H_1: \mu > 9$, 若总体标准差未知, 在显著性水平 α 下, 给出该检验的拒绝域和势函数; 并计算当 $\mu = 10$ 时, 该检验犯第二类错误的概率。(15 分)

($F(x)$ 表示 $t(n-1)$ 的分布函数, 结果用 $F(x)$ 表示, 样本容量为 n)

四、(本题 30 分, 共 2 题, 每题 15 分)

1. 甲乙两台机床加工某种零件, 零件的直径服从正态分布, 总体方差反映了加工精度, 为比较两台机床的加工精度有无差别, 现从各自加工的零件中分别抽取 7 件产品和 8 件产品, 测得其直径为:

X (机床甲): 16.2, 16.8, 15.8, 15.5, 16.7, 15.6, 15.8

Y (机床乙): 15.9, 16.0, 16.4, 16.1, 16.5, 15.8, 15.7, 15.0

经计算: 样本方差 $s_x^2 = 0.2729, s_y^2 = 0.2164$

- (1) 利用假设检验的方法, 检验两机床加工的零件直径的方差有没有显著的差异? 显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。(7 分)
- (2) 求两机床加工的零件直径的方差比的 95% 置信区间。说明该置信区间与第 (1) 题的关系, 并根据置信区间给出第 (1) 题的结论。(8 分)

2. 某工厂销售员声称该工厂生产的产品优质品率不低于 0.4, 现从该厂随机抽取 20 个产品做检验, 检验得优质品有 6 件, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 该销售员的想法是否成立? 请给出检验的原假设和备择假设, 以及检验的拒绝域, 并计算检验的

p 值，说明 p 值的含义。（15 分）

下面是二项随机变量 $T \sim b(20, 0.4)$ 的累积概率分布：

k	$P(T \leq k)$	k	$P(T \leq k)$	k	$P(T \leq k)$
0	0.000037	7	0.4158929	14	0.9983885
1	0.000524	8	0.5955987	15	0.999683
2	0.003611	9	0.7553372	16	0.9999527
3	0.015961	10	0.8724788	17	0.999995
4	0.050951	11	0.9434736	18	0.9999997
5	0.125599	12	0.9789711	19	0.9999999
6	0.250010	13	0.9935341	20	1

五、（本题 30 分，共 2 题，第 1 题 20 分，第 2 题 10 分）

1. 单因子试验中有如下的试验数据：

水平	数据
A_1	4, 8, 5, 7, 6
A_2	2, 0, 2, 2, 4
A_3	3, 4, 6, 2, 5

（1）给出适合做方差分析的条件；（3 分）

（2）给出方差分析表，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，判断因子 A 是否显著；（12 分）

（3）给出因子水平 A_1 和 A_2 均值差的 95% 的置信区间，并从置信区间的角度判断这两个水平是否有显著性差异，说明理由。（5 分）

2. 现收集了 16 组合金钢中碳含量 x 及强度 y 的数据，求得

$$\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i = 0.125, \bar{y} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} y_i = 45.7886,$$

$$l_{xx} = \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2 = 0.3024, l_{yy} = \sum_{i=1}^{16} (y_i - \bar{y})^2 = 2432.4566,$$

$$l_{xy} = \sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 25.5218, S_R = \frac{l_{xy}^2}{l_{xx}} = 2153.9758$$

(1) 建立 y 关于 x 的一元回归方程。(5 分)

(2) 对回归方程进行显著性检验。(显著性水平 $\alpha = 0.05$) (5 分)